PERTEMUAN 3

MODEL DATA DAN PENGANTAR MODEL RELASIONAL

Fokus: memahami cara data direpresentasikan sebelum masuk ke key, constraint, ER Model, dan implementasi DBMS.

RPS Alignment

Minggu 3 • Sub-CPMK05.1.2 Menganalisis model data dan pengantar model relasional.

Kasus Berkelanjutan

Sistem Akademik: mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas kuliah, KRS, dan nilai.

Output Kelas

Draft model konseptual dan model logis awal untuk dibawa ke Pertemuan 4.

Model data adalah cara formal untuk menyatakan struktur, hubungan, dan aturan data agar kebutuhan organisasi dapat dipahami bersama.

1

Posisi Pertemuan 3 dalam Alur Pembelajaran

Pertemuan 3 menjadi jembatan dari konsep DBMS menuju model relasional yang diperdalam di Pertemuan 4.

Minggu 1–2
DBMS & abstraksi

→

Minggu 3
Model data

→

Minggu 4
Relation, field, record, domain, key, constraint

→

Minggu 5–7
Entity Relationship Model & ERD

→

Minggu 8
UTS

Batas Pertemuan 3

Model data; model–schema–instance; conceptual–logical–physical; hierarkis, network, relasional, object/OR; pengantar relation, field, record, domain, degree, dan cardinality relation.

Yang Belum Dibahas Formal

Entity–attribute–relationship, relationship cardinality 1:1/1:N/M:N, dan participation constraint baru diperdalam mulai Pertemuan 5.

Alur istilah dibuat bertahap agar mahasiswa tidak mencampur konsep model relasional dengan konsep ER Model.

2

Capaian Pembelajaran Pertemuan 3

Mahasiswa tidak hanya menghafal istilah, tetapi mampu menjelaskan keputusan model data secara runtut.

1. **Menjelaskan** fungsi model data sebagai alat abstraksi dan komunikasi.
2. **Membedakan** data model, database schema, dan database instance.
3. **Membandingkan** model konseptual, logis, dan fisik.
4. **Mengenali** model hierarkis, network, relasional, dan object/object-relational.
5. **Membaca** relation/tabel, field/kolom, record/baris, domain, degree, dan cardinality relation.

Istilah kelas: field/kolom = istilah praktis untuk attribute; record/baris = istilah praktis untuk tuple. Istilah formal tetap diperkenalkan sebagai padanan.

3

Target Pembelajaran Berbasis OBE

Mahasiswa menunjukkan pemahaman melalui produk kerja, bukan hanya mendengar definisi.

Knowledge	Skill	Evidence
Membedakan data model, schema, instance, serta menjelaskan model konseptual, logis, dan fisik.	Mengidentifikasi relation, tuple, attribute, domain pada contoh Sistem Akademik.	Menghasilkan draft model data awal: objek, hubungan, schema sederhana, dan contoh instance.

Output kelas hari ini: satu halaman rancangan awal Sistem Akademik yang dapat dibawa ke pertemuan 4 untuk pembahasan key dan constraint.

4

Basis Data OBE • Pertemuan 3

Luruskan Istilah Sejak Awal

Beberapa kata terdengar mirip, tetapi mempunyai konteks yang berbeda.

Relation (Relasi)

Struktur dasar pada model relasional yang berisi sekumpulan field/atribut dan record/tuple yang mengikuti domain serta constraint tertentu. Dalam praktik divisualisasikan sebagai tabel.

Relationship (Hubungan)

Hubungan bermakna antarobjek/entity dalam ER Model. Istilah ini baru dibahas formal mulai Pertemuan 5.

Struktur Data Logis

Susunan logis yang menentukan data dikelompokkan ke relation apa, field apa yang dimiliki, domain nilai, dan bagaimana keterkaitan antarrelation direpresentasikan.

Field / Kolom

Elemen data bernama pada sebuah relation/tabel. Istilah formal model relasional: attribute/atribut.

Record / Baris

Satu kumpulan nilai yang merepresentasikan satu fakta atau satu objek pada relation. Istilah formal: tuple.

Cardinality

Pada relation: jumlah record/tuple yang sedang tersimpan. Pada ER Model: pola jumlah keterhubungan antarentity. Jangan dipertukarkan.

Di Pertemuan 3, "cardinality" yang digunakan adalah cardinality relation = jumlah record. Relationship cardinality 1:1, 1:N, M:N dibahas mulai Pertemuan 5.

5

5

Basis Data OBE • Pertemuan 3

Kasus Pembuka: Sistem Akademik

Masalah utama bukan langsung membuat tabel, tetapi menyepakati makna dan struktur data.

Kebutuhan Pengguna

- Mahasiswa mengisi KRS.
- Dosen mengampu kelas.
- Staf mengelola data akademik.
- Pimpinan membaca laporan.

Data yang sama harus dipahami konsisten oleh semua peran.

Pertanyaan Pemodelan

- Objek apa yang penting?
- Fakta apa yang perlu disimpan?
- Bagaimana data dikelompokkan?
- Hubungan apa yang perlu dicatat?
- Aturan apa yang membatasi nilai?

Risiko Tanpa Model

- Interpretasi berbeda.
- Struktur dibuat terlalu cepat.
- Data ganda/ambigu.
- Aturan bisnis tidak terlihat.
- Sulit divalidasi dengan pengguna.

Model data menyediakan bahasa bersama sebelum kebutuhan diterjemahkan menjadi schema dan implementasi DBMS.

6

6

Basis Data OBE • Pertemuan 3

Mengapa Kita Memerlukan Model Data?

Model menyederhanakan dunia nyata tanpa menghilangkan fakta yang penting bagi sistem.

Dunia Nyata

Orang, dokumen, transaksi, aturan, peristiwa, dan proses.

→

Model Data

Seperangkat konsep untuk merepresentasikan data, hubungan, dan batasan.

→

Schema

Rancangan struktur basis data tertentu.

→

DBMS

Implementasi dan pengelolaan.

Tanpa Model

Diskusi mudah lompat ke nama tabel, tipe data, dan tampilan aplikasi. Akibatnya, aturan bisnis sering belum jelas.

Dengan Model

Objek, hubungan, aturan, dan batasan didiskusikan sebelum keputusan teknis dibuat
Data dibahas secara bertahap: makna → struktur → implementasi.

Analogi: model data seperti denah bangunan. Denah tidak memuat semua benda di ruangan, tetapi cukup untuk merancang struktur yang akan dibangun.

7

7

Basis Data OBE • Pertemuan 3

Data Model, Schema, dan Instance

Tiga istilah ini harus dibedakan sebelum masuk ke model relasional.

Data Model

Seperangkat konsep untuk menggambarkan data, hubungan, dan batasan.

Contoh: model relasional menggunakan relation, field/atribut, record/tuple, domain, key, dan constraint.

Database Schema

Rancangan struktur basis data tertentu.

Contoh:
MAHASISWA(nim, nama, email)
MATA_KULIAH(kode_mk, nama_mk, sks)

Database Instance

Isi data yang tersimpan pada suatu waktu.

Contoh:
2301001 | Nadia | nadia@mail.com
IF201 | Basis Data | 3

Schema relatif stabil; instance berubah ketika data ditambah, diubah, atau dihapus.

8

8

Basis Data OBE • Pertemuan 3

Apa yang Dimaksud “Struktur” dalam Basis Data?

Struktur adalah susunan logis yang membuat data dapat dikenali, dikelompokkan, dan dihubungkan secara konsisten.

Nama & Kelompok Data

Data ditempatkan dalam struktur bernama, misalnya relation MAHASISWA dan KRS.

Field/Kolom

Setiap struktur memiliki elemen data bernama: nim, nama, email, semester.

Domain Nilai

Setiap field memiliki himpunan nilai yang dianggap sah.

Record/Baris

Satu baris menyimpan satu fakta lengkap sesuai field yang tersedia.

Aturan Keterkaitan

Struktur juga menjelaskan bagaimana fakta yang berbeda dapat dihubungkan secara logis.

Jadi “struktur” bukan hanya bentuk tabel; struktur adalah cara data diorganisasi agar makna dan aturan dapat dijaga.

9

9

Basis Data OBE • Pertemuan 3

Tiga Tingkat Pemodelan Data

Bergerak dari kebutuhan bisnis menuju keputusan implementasi.

1 • Model Konseptual

Pertanyaan: APA yang penting?

Fokus:
- objek dunia nyata
- hubungan bermakna
- aturan bisnis

Contoh: “Mahasiswa mengambil kelas kuliah.”

Belum: field rinci, tipe data, sintaks DBMS.

2 • Model Logis

Pertanyaan: BAGAIMANA data disusun?

Fokus:
- relation/struktur logis
- field utama
- domain awal
- keterkaitan logis

Contoh: MAHASISWA(nim, nama, email).

3 • Model Fisik

Pertanyaan: BAGAIMANA diimplementasikan?

Fokus:
- tipe data DBMS
- panjang field
- index
- storage/engine
- constraint vendor-spesifik.

Konseptual membahas makna; logis membahas struktur; fisik membahas teknologi DBMS.

10

10

Basis Data OBE • Pertemuan 3

Model Konseptual: Bahasa Dunia Nyata

Objek Penting

- Mahasiswa
- Dosen
- Mata Kuliah
- Kelas Kuliah
- KRS
- Nilai

Objek dipilih karena informasinya perlu diketahui sistem.

Hubungan Bermakna

- Mahasiswa mengambil kelas.
- Dosen mengampu kelas.
- Kelas merupakan penawaran mata kuliah.
- Nilai muncul dari pengambilan kelas.

Aturan Bisnis Awal

- Mahasiswa dapat mengambil beberapa kelas.
- Kelas berlangsung pada semester tertentu.
- Nilai dicatat untuk pengambilan kelas.

11

11

Basis Data OBE • Pertemuan 3

Model Logis: Struktur Mulai Diperjelas

Pada tahap logis, objek bisnis diterjemahkan menjadi struktur relation dan field, tetapi belum masuk detail DBMS.

Relation/Tabel	Field utama	Makna fakta
MAHASISWA	nim, nama, email, angkatan	Identitas dan profil akademik mahasiswa
KRS	id_krs, nim, semester_akademik	Transaksi rencana studi mahasiswa per semester
KELAS_KULIAH	id_kelas, kode_mk, id_dosen	Penawaran mata kuliah pada kelas tertentu
DETAIL_KRS	id_krs, id_kelas, nilai	Kelas yang dipilih dalam suatu KRS

Sudah Ditentukan

relation/struktur, field utama, makna fakta, domain awal.

12

12

Model Fisik: Keputusan Implementasi DBMS

Model fisik menerjemahkan rancangan logis menjadi struktur teknis pada DBMS tertentu.

Keputusan Fisik

- Nama tabel final
- Tipe data & panjang field
- NULL / NOT NULL
- UNIQUE / CHECK
- Index
- Partition/storage/engine
- Sintaks DBMS

Keputusan ini dapat berbeda antarproduk DBMS.

Contoh implementasi awal (ilustratif)

```
CREATE TABLE mahasiswa (
  nim VARCHAR(20) NOT NULL,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(120),
  angkatan INTEGER
);
```

Traceability: setiap keputusan teknis harus dapat ditelusuri kembali ke kebutuhan bisnis dan model logis.

13

Jangan Tertukar: Abstraksi DBMS vs Pemodelan Data

Pertemuan 2 dan Pertemuan 3 memakai istilah mirip, tetapi konteksnya berbeda.

Pertemuan 2: Abstraksi Data

Konteks: arsitektur DBMS.

External/View → Logical/Conceptual → Physical/Internal

Pertanyaan utama: bagaimana pengguna, struktur logis, dan penyimpanan fisik dipisahkan oleh DBMS?

Pertemuan 3: Pemodelan Data

Konteks: tahapan desain database.

Conceptual Model → Logical Model → Physical Model

Pertanyaan utama: bagaimana kebutuhan bisnis diterjemahkan menjadi rancangan siap implementasi?

Ingat: abstraksi data menjelaskan arsitektur DBMS; pemodelan data menjelaskan proses merancang database.

14

Empat Model Data yang Perlu Dikenali

Istilah yang lebih tepat adalah "model data/model basis data", bukan sekadar "jenis database".

Hierarkis

Struktur pohon parent–child. Setiap child memiliki satu parent pada satu jalur hierarki.

Network / Jaringan

Data berupa record yang dihubungkan melalui link/jalur; satu record dapat memiliki beberapa jalur hubungan.

Relasional

Data direpresentasikan sebagai relation yang secara praktis divisualisasikan sebagai tabel.

Object / OR

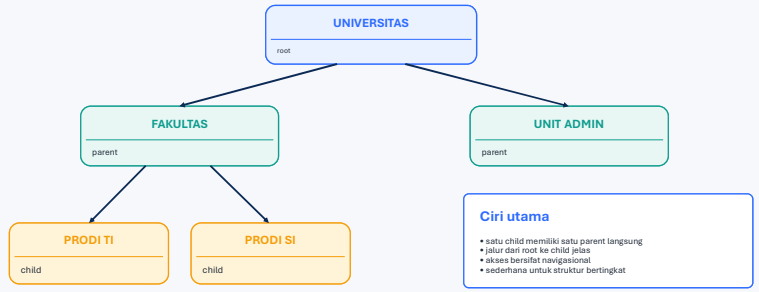
Mendukung objek atau perluasan relasional dengan tipe data kompleks.

Model relasional menjadi fokus utama mata kuliah, sedangkan model lain membantu memahami alternatif representasi data dan evolusi sistem basis data.

15

Model Hierarkis: Struktur Pohon Parent–Child

Cocok ketika hubungan utama benar-benar bertingkat dan jalur akses mengikuti hierarki.



Ciri utama

- satu child memiliki satu parent langsung
- jalur dari root ke child jelas
- akses bersifat navigasional
- sederhana untuk struktur bertingkat

Contoh lain: struktur folder, klasifikasi kategori bertingkat, struktur organisasi. Hindari memaksa data dengan multiple parent ke dalam satu pohon.

16

Contoh Kasus Model Hierarkis

Kasus: struktur akademik universitas yang bertingkat.

Narasi Kasus

Universitas memiliki beberapa fakultas. Setiap fakultas memiliki beberapa program studi. Setiap program studi mengelola mahasiswa.

Pola dominan: satu jalur induk → anak.

Kelebihan

- sederhana dipahami
- jalur navigasi jelas
- efektif untuk data sangat bertingkat
- struktur parent–child eksplisit

Keterbatasan

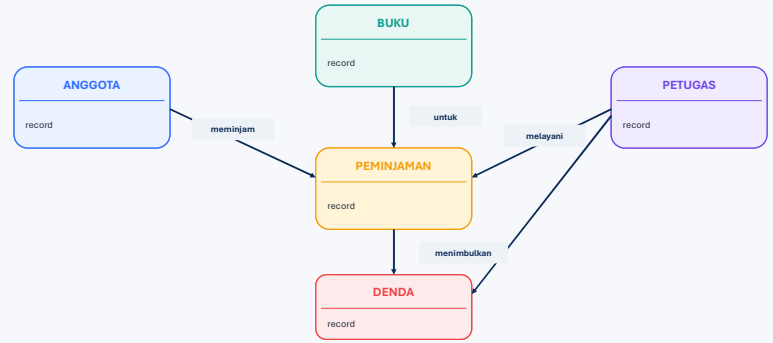
- child sulit memiliki beberapa parent
- hubungan lintas cabang tidak alami
- perubahan struktur dapat memengaruhi jalur akses

Pertanyaan : jika satu dosen mengajar di dua program studi, apakah pohon tunggal masih nyaman? Jelaskan.

17

Model Network: Record dan Jalur Hubungan

Model network memperbolehkan lebih dari satu jalur hubungan antarre record dan bersifat navigasional.



Berbeda dari model relasional: network menekankan navigasi melalui jalur/link; relasional menekankan struktur logis dan pencocokan nilai.

18

Contoh Kasus Model Network

Kasus perpustakaan: satu transaksi dapat terhubung ke beberapa record melalui jalur yang berbeda.

Narasi Kasus

Anggota membuat peminjaman. Peminjaman terkait buku dan dilayani petugas. Peminjaman terlambat dapat menimbulkan denda. Petugas juga memproses denda.

Satu record dapat dicapai lewat lebih dari satu jalur.

Kelebihan

- lebih fleksibel daripada hierarki
- dapat merepresentasikan banyak jalur hubungan
- cocok untuk navigasi record yang kompleks

Keterbatasan

- desain jalur dapat kompleks
- aplikasi cenderung bergantung pada rute navigasi
- perubahan hubungan dapat memengaruhi cara data diakses

Model network berorientasi pada jalur menuju data, sedangkan model relasional berorientasi pada data yang ingin diperoleh.

19

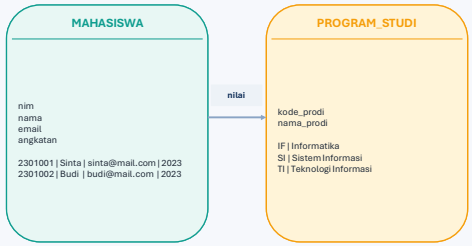
Model Relasional: Relation sebagai Struktur Dasar

Model relasional merepresentasikan data sebagai sekumpulan relation; dalam praktik relation biasa divisualisasikan sebagai tabel.

Definisi Akademik

Relation mempunyai nama, sekumpulan field/atribut, dan sekumpulan record/tuple yang mengikuti domain dan constraint.

Relation bukan sekadar "lembar data"; relation adalah struktur logis formal.



Hubungan antarrelation dibangun melalui nilai yang dapat dicocokkan

20

Model Relasional: Relation sebagai Struktur Dasar

Hirarki Level pada Model Relasional

Dari struktur terbesar hingga aturan nilai pada setiap field

Setiap level berada dalam hubungan hierarkis, di mana level yang lebih rendah merupakan bagian dari level di atasnya.

1 DATABASE

Kumpulan beberapa tabel yang saling terkait dalam satu kesatuan.

Contoh: **DB_AKADEMIK**

DB_AKADEMIK: MAHASISWA, DOSEN, MATAKULIAH, KRS

Keterangan: Database menyimpan seluruh data aplikasi, misalnya data mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, nilai, dll dalam bentuk tabel yang saling terkait.

2 TABEL

Kumpulan record yang memiliki struktur field (kolom) yang sama.

Contoh: **Tabel MAHASISWA**

Tabel: MAHASISWA

NIM	Nama	Prodi	Angkatan
23001	Sinta	IF	2023
23002	Budi	SI	2023
23003	Andi	TI	2024
...	...	...	...

Keterangan: Tabel berisi kumpulan record dengan struktur field yang sama, misalnya tabel MAHASISWA, DOSEN, atau MATAKULIAH.

3 RECORD

Satu baris data yang berisi nilai untuk setiap field pada tabel.

Contoh: **Record mahasiswa**

NIM	Nama	Prodi	Angkatan
23001	Sinta	IF	2023

Keterangan: Record (juga disebut tuple) adalah satu baris data yang merepresentasikan satu objek, misalnya satu mahasiswa.

4 FIELD

Satu kolom pada tabel yang menyimpan satu jenis data.

Contoh: **Field nama_mahasiswa**

NIM	Nama	Prodi	Angkatan
23001	Sinta	IF	2023

Keterangan: Field memiliki nama, tipe data, dan aturan nilai (domain), misalnya field nama_mahasiswa bertipe VARCHAR.

5 DOMAIN

Himpunan nilai yang valid untuk suatu field (aturan tipe data, format, rentang, dll).

Contoh: **Domain field prodi**

Domain Field: prodi

Nilai yang valid:
- **IF** (Informatika)
- **SI** (Sistem Informasi)
- **TI** (Teknologi Informasi)

Keterangan: Domain mendefinisikan kumpulan nilai yang diperbolehkan untuk suatu field, misalnya field prodi hanya boleh berisi IF, SI, atau TI.

Inti: Database terdiri dari tabel, tabel terdiri dari record, record terdiri dari field, dan setiap field memiliki domain tertentu.

"Struktur yang baik menghasilkan data yang konsisten."

21

Anatomi Relation MAHASISWA

nim	nama	email	angkatan
2301001	Andi Saputra	andi@mail.com	2023
2301002	Nadia Putri	nadia@mail.com	2023
2301003	Bima Rahman	bima@mail.com	2024

Field / Kolom

nim, nama, email, angkatan (format: atribute)

Record / Baris

satu baris fakta mahasiswa (format: tupla)

Domain

nilai sah untuk setiap field, mis. angkatan 2020–2026.

Degree & Cardinality

degree = 4 field; cardinality = 3 record pada contoh.

Cardinality relation bersifat dinamis karena berubah saat record ditambah/dihapus; degree biasanya tetap selama schema tidak berubah.

22

Cardinality: Satu Istilah, Dua Konteks

Ini salah satu sumber kebingungan paling umum dalam pembelajaran basis data.

A. Cardinality pada Relation

Makna: jumlah record/tuple yang sedang tersimpan dalam sebuah relation.

Contoh:
MAHASISWA memiliki 2.500 record → cardinality relation = 2.500.

B. Cardinality pada Relationship

Makna: pola/batas jumlah instance satu entity yang dapat berhubungan dengan entity lain.

Contoh nanti:
1:1, 1:N, M:N, dan min..max.

Jangan membaca "cardinality = 3 record" sebagai hubungan 1:N. Konteks relation dan relationship harus selalu disebutkan.

23

Schema vs Instance pada Model Relasional

Struktur relation berbeda dari isi data yang sedang tersimpan.

Relational Schema

MAHASISWA(nim, nama, email, angkatan)
MATA_KULIAH(kode_mk, nama_mk, sks)
KRS(id_krs, nim, semester_akademik)

Schema menjawab: "bagaimana strukturnya?"

Relation Instance

2301001 | Andi | andi@mail.com | 2023
2301002 | Nadia | nadia@mail.com | 2023

Isi ini dapat berubah ketika data ditambah atau diperbarui.

Instance menjawab: "apa isi datanya saat ini?"

Note: schema adalah rancangan struktur; instance adalah isi data pada suatu waktu.

24

Domain: Batas Nilai yang Sah

Domain bukan hanya tipe data; domain juga memuat format, rentang, dan aturan bisnis.

Attribute	Contoh Domain	Contoh Valid	Contoh Tidak Valid
nim	teks angka, unik, tidak kosong	2301001	kosong / duplikat
sks	bilangan bulat positif	3	-2 / tiga
email	format email	alya@mail.ac.id	alya@mail
nilai_huruf	A, A-, B+, B, ...	B+	Sangat Baik

Domain membantu menjaga agar data yang masuk tidak sekadar tersimpan, tetapi juga masuk akal.

25

Contoh Kasus Model Relasional: Sistem Akademik



Cara Membaca

Relation = struktur fakta. Field = kolom bernama. Record = satu kejadian/objek. Domain = nilai yang sah.

Nilai Penghubung

nim pada KRS mengacu pada nilai nim mahasiswa

Pertanyaan??

Jika satu mahasiswa membuat KRS semester baru, structure/schema berubah atau instance/data yang berubah?

Jawaban: yang berubah adalah instance/data; schema tetap selama field dan relation tidak berubah.

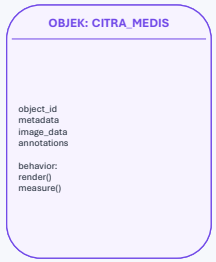
26

Model Berorientasi Objek

Data direpresentasikan sebagai objek yang memiliki identity, state/attribute, dan dapat dikaitkan dengan behavior.

Karakteristik

- objek mempunyai identity
- state disimpan sebagai atribut/properti
- dapat mendukung struktur kompleks
- dapat merepresentasikan inheritance/composition
- dekat dengan paradigma pemrograman berorientasi objek



Contoh Kebutuhan

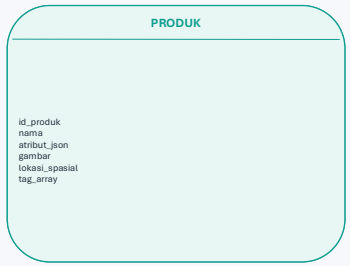
- CAD/rekayasa: komponen kompleks
- multimedia: gambar/video + metadata
- simulasi ilmiah: objek dengan struktur bertingkat

Model objek relevan ketika data sulit direduksi menjadi nilai skalar sederhana tanpa kehilangan struktur penting.

27

Model Object-Relational (OR)

Mempertahankan fondasi relasional tetapi menambahkan dukungan untuk tipe data yang lebih kompleks.



Apa yang Ditambahkan?

User-defined type, array, JSON, spatial type, dan struktur kompleks lain—bergantung pada kemampuan DBMS.

Contoh Kasus

- GIS: geometri/spatial dalam relation
- katalog produk: atribut fleksibel berbentuk JSON
- data ilmiah: array pengukuran
- aplikasi modern: relation tetap dipakai, tetapi beberapa field mempunyai struktur kompleks.

Object-relational bukan pengganti model relasional; ia merupakan perluasan ketika kebutuhan data memerlukan tipe yang lebih kompleks.

28

Membandingkan Empat Model Data

Tabel ini bukan peringkat; gunakan untuk membaca karakteristik masalah.

Aspek	Hierarkis	Network	Relasional	Object / OR
Struktur	Pohon parent–child	Graf/jaringan record	Relation/tabel	Objek / relation + tipe kompleks
Akses dominan	Navigasional lewat cabang	Navigasional lewat link	Deklaratif; pencocokan nilai	Objek atau SQL + tipe kompleks
Kekuatan	Sederhana untuk data bertingkat	Fleksibel untuk banyak jalur	Struktur logis jelas; integritas formal	Mendukung data kompleks
Keterbatasan	Multiple parent sulit	Navigasi kompleks	Objek sangat kompleks pertu pemetaan	Dukungan berbeda antarproduk
Contoh	Organisasi/folder	Jaringan record transaksi	Sistem akademik, keuangan	CAD, GIS, JSON/spatial

Pemilihan model dimulai dari bentuk data, pola hubungan, kebutuhan akses, aturan integritas, dan kemampuan platform.

29

Bagaimana Memilih Model Data?

Jangan mulai dari teknologi; mulai dari karakteristik masalah.

Apakah data sangat bertingkat?

Pertimbangkan pola hierarkis/tree untuk bagian masalah yang benar-benar parent–child.

Apakah banyak jalur hubungan harus dinavigasi?

Model jaringan/graf dapat lebih natural untuk akses berbasis link.

Apakah integritas, query deklaratif, dan struktur tabular dominan?

Model relasional umumnya sesuai.

Apakah data kaya/kompleks: spatial, JSON, multimedia, objek rekayasa?

Pertimbangkan object/object-relational atau model lain sebagai perluasan.

Satu organisasi dapat menggunakan lebih dari satu model untuk kebutuhan yang berbeda

30

Latihan Cepat: Klasifikasikan Istilahnya

Gunakan istilah formal dan praktis secara tepat sebelum masuk ke key dan constraint.

1 MAHASISWA(nim, nama, email)

schema atau instance?

2 2301001, Nadia, nadia@mail.com

schema atau instance?

3 nim, nama, email

field/attribute atau record/tuple?

4 nilai_huruf = ?

{A, B, C, D, E} = ?

Petunjuk: field berbeda dari domain.

Jawaban :

1) schema 2) instance/contoh record 3) field/attribute 4) nilai_huruf = field/attribute; {A,B,C,D,E}= domain.

31

Contoh : dari Kebutuhan ke Draft Model Logis

Kasus Sistem Akademik bergerak dari kalimat bisnis ke struktur awal.

Kalimat Kebutuhan	Implikasi Model Konseptual	Draft Model Logis Awal
Mahasiswa mengambil kelas kuliah.	Objek: Mahasiswa, Kelas Kuliah; hubungan: mengambil	DETAIL_KRS memuat id_krs, id_kelas, nilai
Dosen mengampu kelas kuliah.	Objek: Dosen, Kelas Kuliah; hubungan: mengampu	KELAS_KULIAH memuat id_kelas, kode_mk, id_dosen
Satu KRS milik satu mahasiswa pada semester tertentu.	Objek transaksi: KRS; aturan kepemilikan	KRS memuat id_krs, nim, semester_akademik

Inti: model logis mulai memperlihatkan relation dan field, tetapi alasannya tetap harus dapat ditelusuri ke kalimat kebutuhan.

32

Latihan Kelas: Klasifikasi Keputusan Desain

Tentukan apakah keputusan berikut masuk konseptual, logis, atau fisik.

Keputusan Desain	Jawaban yang Diharapkan	Alasan Singkat
Mahasiswa mengambil Kelas Kuliah.	Konseptual	Masih berupa makna bisnis.
MAHASISWA(nim, nama, email).	Logis	Struktur relation dan field mulai jelas.
nim disimpan sebagai teks 20 karakter.	Fisik	Sudah memilih bentuk penyimpanan teknis.
Email mahasiswa harus unik.	Konseptual	Makna aturan disepakati dulu, implementasi dibahas kemudian.
Membuat index pada nim.	Fisik	Keputusan teknis untuk performa.

33

Studi Kasus 1: Perpustakaan Dilihat dari Beberapa Model

Tujuan: melihat bahwa fakta yang sama dapat direpresentasikan dengan cara berbeda.

Hierarkis

PERPUSTAKAAN → KATEGORI → BUKU

Mudah untuk klasifikasi bertingkat, tetapi transaksi peminjaman yang melibatkan anggota dan buku tidak alami jika dipaksa ke satu pohon.

Network

ANGGOTA ↔ PEMINJAMAN ↔ BUKU ↔ PETUGAS

Beberapa jalur hubungan dapat dinavigasi langsung melalui link record.

Relasional

ANGGOTA, BUKU, PEMINJAMAN, DETAIL_PINJAM sebagai relation terpisah.

Hubungan dinyatakan melalui nilai yang dicocokkan; query tidak perlu mengikuti pointer record.

Object / OR

Dokumen digital dapat menyimpan metadata kompleks, file multimedia, atau JSON/spatial sebagai struktur kompleks.

Pertanyaan diskusi: model mana yang paling mudah menjawab "buku apa yang sedang dipinjam seorang anggota?" dan mengapa?

34

Studi Kasus 2: Dari Narasi ke Draft Model Logis

Kalimat kebutuhan	Makna konseptual	Draft model logis awal
Mahasiswa mengisi KRS pada semester tertentu.	Objek penting: mahasiswa dan transaksi KRS.	KRS(id_krs, nim, semester_akademik, status)
Dosen mengampu kelas kuliah.	Ada fakta pengampu pada kelas yang ditawarkan.	KELAS_KULIAH(id_kelas, kode_mk, id_dosen, kapasitas)
Nilai dicatat untuk kelas yang diambil mahasiswa.	Nilai melekat pada fakta pengambilan kelas, bukan pada mahasiswa secara umum.	DETAIL_KRS(id_krs, id_kelas, nilai)

Pertanyaan ?

Mengapa "nilai" tidak diletakkan langsung pada MAHASISWA? Jawab berdasarkan makna fakta, bukan berdasarkan kebiasaan membuat tabel.

35

Cek Pemahaman: Mana yang Tepat?

"Relation sama dengan relationship."	SALAH	Relation adalah struktur model relasional; relationship adalah hubungan antarentity dalam ER Model.
"Field adalah kolom."	BENAR, dalam istilah praktis	Dalam teori relasional istilah formalnya attribute.
"Cardinality 1:N berarti jumlah record."	SALAH	1:N adalah relationship cardinality. Cardinality relation = jumlah record/tuple.

36

Exit Ticket: Bukti Pemahaman Individu

Kumpulkan sebelum kelas berakhir

1. Bedakan model konseptual, model logis, dan model fisik dengan contoh Sistem Akademik.
2. Pada relation MAHASISWA, sebutkan contoh field, record, dan domain.
3. Mengapa relation/tabel tidak cukup hanya ditentukan dari contoh data?
4. Apa keputusan yang harus ditunda sampai pertemuan implementasi DBMS?

Format jawaban: maksimal 1 halaman atau 5–7 menit kuis singkat

37

Mini Modeling Lab — Pertemuan 3

Aktivitas 30–45 menit: dari narasi singkat menuju model konseptual dan model logis awal.

1. **Ruang Lingkup**
   Tulis 4–6 kalimat tentang sistem yang akan dimodelkan.
2. **Objek Penting**
   Tandai kata benda penting. Gunakan istilah "calon objek/entitas".
3. **Fakta & Hubungan**
   Tuliskan hubungan dalam kalimat bisnis, mis. "mahasiswa mengambil kelas".
4. **Draft Relation**
   Tentukan relation awal dan field utama.
5. **Domain Awal**
   Beri contoh nilai sah untuk 2–3 field penting.
6. **Validasi**
   Pastikan setiap relation dapat dijelaskan kembali dari kebutuhan.

Format jawaban : 1 halaman berisi narasi kebutuhan + objek penting + hubungan + draft relation/field + domain awal.

38

Referensi Utama Pertemuan 3

Materi diselaraskan dengan RPS Basis Data dan Bab 3–5 buku pembelajaran.

1. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.
2. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
3. Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.
4. Coronel, C., & Morris, S. (2026). Database Systems: Design, Implementation, & Management (15th ed.). Cengage.
5. ACM, IEEE Computer Society, & AAAI. (2024). Computer Science Curricula 2023.
6. RPS Basis Data C31020303 KO2023 dan Buku Pembelajaran Basis Data OBE (edisi proyek 2026).

Catatan terminologi: slide menggunakan field/kolom dan record/baris untuk kemudahan mengajar, dengan padanan formal attribute/tuple tetap dijelaskan.

39

Terima kasih



Basis Data • C31010303 • Pertemuan 3

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

40